

1. Analisi della Metodologia di Schedulazione

Per ottimizzare l'uso della CPU a fronte di processi caratterizzati da tempi di calcolo alternati a tempi di

attesa per operazioni di Input/Output (I/O), l'approccio più efficiente è lo Scheduling

Multi-tasking con

Prerilascio. Quando un processo in esecuzione entra in una fase di sosta per I/O, il sistema operativo

effettua un cambio di contesto (context switch), riassegnando immediatamente la risorsa CPU al primo

processo pronto in coda, azzerando i tempi morti del processore.

2. Diagramma di Gantt Temporale (0 - 12 secondi)

Il diagramma sottostante mostra la sequenza esatta di allocazione della CPU e gli stati di attesa di

ciascun processo ad intervalli di un secondo:

Processo	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12
Processo P1	CPU	CPU	CPU	I/O	I/O	CPU						
Processo P2				CPU	CPU	I/O						
Processo P3							CPU					
Processo P4								CPU	CPU	CPU	CPU	I/O

LEGENDA STATI DEL DIAGRAMMA:

- **CPU (In Esecuzione):** Il processo occupa attivamente la CPU.
- **I/O (Attesa rilasciata):** Il processo attende un evento esterno; la CPU è libera.
- **Inattivo / Terminato:** Il processo deve ancora iniziare o ha concluso il ciclo.

3. Note di Chiusura dei Processi

- P1 termina definitivamente al secondo 6 dopo aver completato l'ultimo secondo di calcolo residuo.

- P2 termina al secondo 5, in quanto non presenta ulteriore tempo di esecuzione post I/O.

- P3 viene eseguito interamente nell'intervallo 6-7 secondi.

- P4 occupa la CPU dal secondo 7 al secondo 11, per poi liberarla ed entrare in I/O nell'ultimo secondo.